

Dualräume
 $V^* := \text{Hom}(V, K)$ *Duale Paarung* $\langle v^*, v \rangle := v^*(v)$ (ist bilinear)
 $V^* \cong V$ (falls $\dim V < \infty$) durch
 $T_B : V^* \rightarrow K^n, v^* \mapsto (v^*(v_i))_{i=1}^n$
(Zuordnung einer linearen Form zu den Bildern der Basis)
(für $\dim(V) \in \mathbb{N}$ gleichdimensional, im Unendlichen kann $\dim(V^*) > \dim(V)$ gelten)

Basiswechsel
Seien $B = (v_i)_{i \in I}$ und $\tilde{B} = (\tilde{v}_i)_{i \in I}$ Basen von V . Dann gilt $T_{B^* \leftarrow \tilde{B}^*} = T_{B \leftarrow \tilde{B}}^{-T}$
(LA1: $(T_{B \leftarrow \tilde{B}})^T = T_{\tilde{B} \leftarrow B}$)

Annihilator
 $(M : \text{Set } V)^0 := \{v^* \in V^* \mid \langle v^*, v \rangle = 0 \ \forall v \in M\} = \{v^* \in V^* \mid M \subseteq \ker(v^*)\} = \bigcap_{v \in M} \ker(v^*) \subseteq V^*$
Für $F \subseteq V^*$: ${}^0F := \{v \in V \mid \langle v^*, v \rangle = 0 \ \forall v^* \in F\} = \bigcap_{v^* \in F} \ker(v^*) \subseteq V$ sind beides Unterräume und es gilt $M^0 = \langle M \rangle^0$ und ${}^0F = {}^0\langle F \rangle$
 ${}^0(M^0) = M \quad ({}^0F)^0 = F$

Wenn $(v_1, \dots, v_k)$ Basis von $U \subseteq V$, dann ist $(v_{k+1}^*, \dots, v_n^*)$ eine Basis von U^0 . (Prä-Annullator analog)

Duale Homomorphismen
 $f : V \rightarrow W \quad f^* : W^* \rightarrow V^*, w^* \mapsto w^* \circ f$
 $(f \circ g)^* = g^* \circ f^*$
 $D : (V \rightarrow W) \rightarrow (W^* \rightarrow V^*), f \mapsto f^* \quad \Phi_{B_U \otimes B_V} : K^{n \times m} \cong U \otimes V, A \mapsto \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m a_{ij} (u_i \otimes v_j)$
injektiv (im endlichdimensionalen Fall surjektiv).

f injektiv $\Rightarrow f^*$ surjektiv (und andersrum)
 $(M_{B_W \leftarrow B_V}(f))^T = M_{B_V^* \leftarrow B_W^*}(f^*)$

Fundamentale Unterräume
 $\text{Bild}(f^*) = \ker(f)^0 \quad \ker(f^*) = \text{Bild}(f)^0 \quad \text{Bild}(f) = {}^0\ker(f^*) \quad \ker(f) = {}^0\text{Bild}(f^*)$
 $A \in K^{m \times n} \quad \text{coBild}(A) = \text{Bild}(A^T) \quad \text{coKer}(A) = \ker(A^T)$
 $(V/U)^* \cong U^0 \quad V^*/U^0 \cong U^*$

TODO: Iso hinschreiben
TODO: bisschen Faktor-Sachen

Bidualraum
Kanonische Injektion $i_V : V \rightarrow V^{\{\ast\ast\}}, v \mapsto \langle \cdot, v \rangle$

Surjektiv im endlichdimensionalen Fall.
Annihilatoren im Dualraum: $F \subseteq V^* \quad F^0 = i_V({}^0F)$
 $((U)^0)^0 = i_V(U)$

Bidualer Homomorphismus $f : V \rightarrow W \quad f^{**} : V^{**} \rightarrow W^{**}, v^{**} \mapsto v^{**} \circ f^*$

TODO Diagramm ist kommutativ.

Bilineare Abbildungen
sind ein UVR von $W^{U \times V} (= U \times V \rightarrow W)$, eindeutig durch Bilder auf dem Produkt der Basen festgelegt. TODO diagramm Für jedes bilineare $b : U \times V \rightarrow W$ gibt es ein eindeutiges, lineares $f : T \rightarrow W$, sodass $b = f \circ \otimes$
Bil $(U, V; W) \cong \text{Hom}(U \otimes V, W)$
(man kann eine Abbildung $f : U \otimes V \rightarrow W$ eindeutig durch die Bilder der

Elementartensoren definieren. Vorschrift muss aber bilinear sein.)
Elementartensoren bilden ein Erzeugendensystem:
 $(u_i \otimes v_j)_{i,j \in I \times J} \quad \dim(U \otimes V) = \dim(U) \cdot \dim(V)$
TODO wie zeigt man rang von Tensoren??
Rang von $t \in U \otimes V$: minimale Anzahl an Summanden, sodass $t = \sum_i \alpha_i u_i \otimes v_i$
 $u \otimes v = 0 \Leftrightarrow u = 0 \vee v = 0$

Tensorprodukt linearer Abbildungen
 $f_1 : U_1 \rightarrow V_1 \quad f_2 : U_2 \rightarrow V_2$
 $f_1 \boxtimes f_2 : U_1 \otimes U_2 \rightarrow V_1 \otimes V_2, u_1 \otimes u_2 \mapsto f_1(u_1) \otimes f_2(u_2)$
 $A = M_{B_{V_1} \leftarrow B_{U_1}}(f_1) \quad B = M_{B_{V_2} \leftarrow B_{U_2}}(f_2)$
Wir ordnen $B_{V_1 \otimes V_2}$ und $B_{U_1 \otimes U_2}$ lexikographisch.

Kroneckerprod.: $A \boxtimes B = \begin{pmatrix} a_{11}B & a_{12}B \\ \vdots & \vdots \end{pmatrix}$
• bilinear
• verträglich: $(A_1 A_2) \boxtimes (B_1 B_2) = (A_1 \boxtimes B_1)(A_2 \boxtimes B_2)$
 $(A \boxtimes B)^{-1} = A^{-1} \boxtimes B^{-1}$

Rang(A \boxtimes B) = Rang(A) Rang(B)
Darstellung von Tensoren
(alle VR endlichdimensional) $B_U = (u_i)_B = (v_j)$

$U^* \otimes V^* \cong (U \otimes V)^*$
Rang eines Tensors ist Rang der Komponentematrix. $t \in U \otimes V \quad \text{Rang}(t) = \text{Rang}(\Phi_{\tilde{B}_U, B_V}^{-1}(t))$
 $\Rightarrow \text{Rang}(t) \leq \min\{\dim(U), \dim(V)\}$

Tensoren als lineare Abbildungen
 $I : U \otimes V \cong \text{Hom}(V^*, U) := u \otimes v \mapsto \langle \cdot, v \rangle u$
 $\Phi_{U \otimes V}^{-1}(t) = M_{U \leftarrow V^*}(I(t))$
Multilineare Dinge
 $\text{Mult}(U_1, \dots, U_n, W)$ ist Vektorraum.
Tensorprodukt analog zu 2D.
 $V_1, \dots, V_n$ VR über K
 $v_1 \otimes \dots \otimes v_n = 0 \Leftrightarrow \exists i, V_i = 0$
Elementartensoren haben Rang 1.

$A \in K^{n_1 \times \dots \times n_N} \quad \text{Rang}(A) : \text{minimale Anzahl an Summanden, sodass } A = \sum_{i=1}^n x_1^i \boxtimes \dots \boxtimes x_N^i$
mit $x_k^i \in K^k$ und $x_1 \boxtimes x_2 = \begin{pmatrix} x_{11} \\ \vdots \\ x_{1n} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_{21} & \dots & x_{2n} \end{pmatrix}$ TODO geht das eleganter ^

$\Phi_{B_{V_1 \otimes \dots \otimes V_N}} : K^{n_1 \times \dots \times n_N} \rightarrow \bigotimes_{k=1}^N V_k := A \mapsto \sum_{i_1=1}^{\dim(V_1)} \dots \sum_{i_N=1}^{\dim(V_N)} a_{i_1 \dots i_N} (v_{i_1}^1 \otimes \dots \otimes v_{i_N}^N)$
TODO ist das ISO?
 $\text{Rang}(t) = \text{Rang}(A)$ Sind auch lineare Abbildungen. TODO genauer???

Tensoren über einem VR
 $\mathcal{T}^{r,s}(V) := V \otimes \dots \otimes V \otimes (V^*) \otimes \dots \otimes (V^*)$
Bissl unnötiges Zeug
Permutation $P_\sigma : V^{\otimes r} \rightarrow V^{\otimes r} := v_1 \otimes \dots \otimes v_r \mapsto v_{\sigma^{-1}(1)} \otimes \dots \otimes v_{\sigma^{-1}(r)}$
 $P_{\sigma_1} \circ P_{\sigma_2} = P_{\sigma_1 \circ \sigma_2}$

$\Rightarrow$ Permutation der Achsen der Komponententhypematrix.
• **Symmetrisch:** $P_{\sigma(t)} = t \quad \forall \sigma \in S_r$
• **Schiefsymmetrisch:** $P_{\sigma(t)} = \text{sgn}(\sigma) t$
• **Alternierend:**
 $\forall i \neq j; v_i = v_j \Rightarrow t(v_1, \dots, v_r) = 0$

t ist alternierend $\Leftrightarrow t(v_1, \dots, v_r) = 0$ für linear abhängige Familien (v_i) .

TODO Zusammenhang zwischen Schief und Alt (for quizfragen)
TODO Dimensionsformel dafür
Symmetrisierung: $t \mapsto \frac{1}{r!} \sum_{\sigma \in S_r} P_{\sigma(t)}$
Schiefsymmetrisierung: $t \mapsto \frac{1}{r!} \sum_{\sigma \in S_r} \text{sgn}(\sigma) P_{\sigma(t)}$
Determinanten
(nicht triviale alternierende multilineare Form $\Delta \in \text{Mult}(V^n, K)$)

$\Delta(v_1, \dots, v_i + w_i, \dots, v_n) = \Delta(v_1, \dots, v_n)$ (vertauschen von zwei Argumenten wechselt Vorzeichen) $\Rightarrow$ 1D Unterraum
 $\Delta(v_1, \dots, v_n) = \sum_{\sigma \in S_n} \text{sgn}(\sigma) a_{\sigma(1)n} \dots a_{\sigma(n)n}$
 $\det(A) = \sum_{\sigma \in S_n} \text{sgn}(\sigma) a_{\sigma(1)n} \dots a_{\sigma(n)n}$
 $\det(\alpha A) = \alpha^n \det(A) \quad \det(AB) = \det(A) \det(B) \quad \det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}$
 $\det(A^T) = \det(A)$
 $A \in K^{n \times n}, \det(A) = a_{11} \dots a_{nn}$
 $\det \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ 0 & A_{22} \end{pmatrix} = \det(A_{11}) \det(A_{22})$

Streichungsmatrix $:= (A)_{i,j}$
Unterdeterminante $[A]_{ij} := \det(A_{i,j})$
Cofaktor $\tilde{a}_{ij} := (-1)^{i+j} [A]_{ij}$
Adjunkte
 $\text{adj}(A) = \text{cof}(A)^T$
 $\text{adj}(A)A = A \text{adj}(A) = \det(A)I$

$\Rightarrow$ nützlich bei 2×2 Inversen
 $A \in K^{2 \times 2} : A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \begin{pmatrix} a_{22} & -a_{12} \\ -a_{21} & a_{11} \end{pmatrix}$
Laplace $\det(A) = \sum_{j=1}^n (-1)^{i+j} a_{ij} [A]_{ij}$ (Entwicklung nach der i-ten Spalte)

Cramersche Regel A invertierbar.
 $x \in K^n, \text{Lsg: } Ax = b.$
 $x_i = \frac{1}{\det(A)} \cdot \det(a_1, \dots, a_{i-1}, b, a_{i+1}, \dots, a_n)$

Orientierungstreu f :
 $\text{Aut}(V), \det(f) > 0$ (sonst orientierungsumkehrend)
Zwei Basen sind gleich orientiert, wenn $\mathcal{T}_{B \leftarrow B'}$ orientierungsfrei ist.
Polynom endlich getragene Folge $p = (a_n)_{n \in \mathbb{N}}$
 $p \cdot q = \gamma$ mit $\gamma_n = \sum_{k=0}^n \alpha_k \beta_{n-k}.$
normiert: führender Koeffizient $l(p) = 0.$
Auf Nullteiler aufpassen.

R Integritätsring $\Rightarrow R[t]$ ist Integritätsring.
(:= kommutativ, nullteilerfrei mit Einselement und nicht der Nullring)
Modul über komm. Ring $+ : M \times M \rightarrow M \quad (M, +)$ abelsche Gruppe.
 $\cdot : R \times M \rightarrow M$ assoziativ mit Ringmultiplikation.

gemischte Distributivität.

unitärer Modul: $1 \cdot u = u$ für $1 \in R, u \in M.$
 U ist Untermodul $\Leftrightarrow u, v \in U; u - v \in U; \alpha \cdot u \in U.$
unitärer R -Modul heißt frei, wenn es eine Basis von M gibt (linear unabhängiges Erzeugendensystem).
endlich frei, wenn die Basis dazu noch endlich ist.
Sei R komm. Ring mit Eins und M endlich frei unitär, dann ist M iso zu R^n mit $n = |B_M|.$
 $\text{Rang}(M) = n$

Algebra $(A, +, \cdot)$ ist R -Modul.
 $(A, +, *)$ ist Ring.
* assoziativ mit $\cdot$

kommutativ, wenn * komm.
unitär, wenn $(A, +, *)$ unitär.
mit Eins, wenn es ein bzgl. * neutrales Element gibt.
* ist bilinear.
 U ist Unteralgebra $\Leftrightarrow a - b \in U; \alpha \cdot a \in U; a * b \in U.$

R komm Ring, $(A, +, \cdot, *)$ unitäre Algebra mit eins über R

Einsetzungshomomorphismus
 $ev_a : R[t] \rightarrow R := p \mapsto p(a)$

 $f : A_1 \xrightarrow{\sim} A_2 \quad f \circ ev_a = ev_{f(a)}$ TODO diagramm
Polynomfunktion
 $\Phi : (R[t], +, \cdot) \rightarrow (A^A, +, \cdot, *) := p \mapsto p(\cdot)$
Homomorphismus von Algebren mit Eins.
Unendlich $\Rightarrow \Phi$ injektiv (sonst ggf. nicht).

Polynomdivision
 $p_2 \mid p_1 := \exists q \in R[t]; p_1 = qp_2$
 $\forall p_1, p_2 \exists q, r \in K[t] : p_1 = qp_2 + r \deg(r) < \deg(p_2)$
TODO Polynomdivision
 $K[t]$ ist ein Hauptidealring.
 $p(\lambda) = 0 \Leftrightarrow (t - \lambda) \mid p$
 $p = (t - \lambda_1)^{n_1} \dots (t - \lambda_s)^{n_s} \cdot q$ (q keine Nullstellen)

Normalformen von Endos
 $M_{B_V \leftarrow B_V}(\text{Endo}(V), +, \cdot, \circ) \cong (K^{n \times n}, +, \cdot, \circ)$
Isomorphismus von Algebren mit Eins.

Ähnlich $A, \tilde{A} \in K^{n \times n}$ heißen ähnlich, wenn es eine invertierbare Matrix $T \in K^{n \times n}$ gibt, sodass $\tilde{A} = T^{-1}AT$

 $\Rightarrow$ Darstellungsmatrix vom gleichen Endo nur mit anderer Basis.

Invariant $U \subseteq V$ heißt invariant, wenn $f(U) \subseteq U$, bzw. $\{Ax \mid x \in U\} \subseteq U.$

f -invariante Unterräume mit $U_1 \oplus \dots \oplus U_l = V \Rightarrow \exists B_U$ (Basis von U) sodass $M_{B_V \leftarrow B_V}(f) = \text{diag}(A_{11}, \dots, A_{nn})$ (Blockdiagonalgestalt)
Eigenwerte / Vektoren
 $f(v) = \lambda v \quad (v \neq 0)$
 $\text{Eig}(A, \lambda) = \{x \in K^n \mid Ax = \lambda x\} = \ker(\lambda I - A)$

Geometrische Vielfachheit

$$\mu_{\text{geo}} = \dim(\text{Eig}(A, \lambda))$$

f ist injektiv $\Leftrightarrow 0$ ist kein EW von f .
(wenn $\dim(V) < \infty$, dann sogar f bijektiv $\Leftrightarrow$)

A ist regulär $\Leftrightarrow 0$ ist kein EW von A .

$\ker(\lambda I - A)$ = Lösung von $(\lambda I - A)x = 0$

Spektrum $\Lambda(f) :=$

$$\{\lambda \mid \lambda \text{ ist EW von } f\} = \{\lambda \mid \text{id } \lambda - f \text{ ist nicht invertierbar}\} \\ \Rightarrow \det(I\lambda - A_f) = 0$$

Charakteristisches Polynom $x_A = \det(\mathbb{1}t - A)$

$$x_A = \sum_{k=0}^n a_k t^k \Rightarrow a_n = 1$$

$$a_{n-1} = -\text{Spur}(A) \quad a_0 = (-1)^n \det(A)$$

$\mu_{\text{alg}}(A, \lambda_i) = n_i$ (Exponent des Linearfaktors $(t - \lambda_i)$ in der eindeutigen Zerlegung des Polynoms)

$$\text{Spur} \text{ Spur}(A) = \sum_{i=1}^n a_{ii}$$

$$1 \leq \mu_{\text{geo}}(A, \lambda) \leq \mu_{\text{alg}}(A, \lambda) \leq n$$

$x_A = x_{\tilde{A}}$ (ähnliche Matrizen besitzen das selbe charakteristische Polynom) $\Rightarrow$
 $\text{Spur}(A) = \text{Spur}(A^T)$ (ähnliche Matrizen haben die selbe Spur)

Diagonalisierbar Ähnlich zu Diagonalmatrix

$\Rightarrow$ Eigenwerte auf der Diagonalen.

$\Rightarrow$ Eigenbasis, wenn alle Basisvektoren EVs sind.

TODO Spektralzerlegung

Diagonalisierbar $\Leftrightarrow$

$$\bullet \sum_{i=1}^s \mu_{\text{geo}}(A, \lambda_i) = n$$

• x_A zerfällt in Linearfaktoren und

$$\bullet \mu_{\text{geo}}(A, \lambda_i) = \mu_{\text{alg}}(A, \lambda_i) \text{ für alle } i.$$

• μ_A zerfällt vollständig in Linearfaktoren und besitzt nur einfache Nullstellen

n paarweise verschiedene EW $\Rightarrow$ diagonalisierbar

Projektor $P^2 = P$

$$V = \text{Bild}(P) \oplus \ker(P)$$

Sei $V = U \oplus W$ (Zerlegung in Komplementäre), dann $P: V \rightarrow V$ mit $\text{Bild}(P) = U$ und $\ker(P) = W$.

Komplementärer Projektor: $\text{id} - P$.

$$\text{Cayley Hamilton } \chi_A(A) = 0$$

$$\Rightarrow \exists p \in K_{n-1}[t], A^{-1} = p(A)$$

(gilt da $\alpha_0 = (-1)^n \det(A) \neq 0$ wenn A invertierbar)

Die annullierenden Polynome bilden ein Ideal J_A

Minimalpolynom Das normierte Polynom kleinsten Grades mit $\mu_A \in J_A \setminus \{0\}$ Das normierte Polynom kleinsten Grades mit $\mu_A \in J_A \setminus \{0\}$

Ähnliche Matrizen haben die selben Minimalpolynome

Minimalpolynom bestimmen (nervig) (TODO wichtig?)

$$F = (\text{vec}(A^0) \text{ vec}(A^1) \dots \text{vec}(A^n)) \in K^{n^2 \times (n+1)} \rightarrow \text{ZSTF}$$

Spalte $m \in \llbracket 0, n \rrbracket$ ohne Pivot Element $\rightarrow$ Grad von μ_A

Koeffizienten von μ_A sind Lösung von

$$[\text{vec}(A^0), \dots, \text{vec}(A^m)] \begin{pmatrix} \alpha_0 \\ \vdots \\ \alpha_m \end{pmatrix} = 0 \in K^{n^2}$$

(mit $\alpha_m := 1$)

μ_A teilt jedes annullierende Polynom (wegen Hauptidealring)

μ_A und χ_A haben die selben Nullstellen

$$p = t^n + \sum_{i=1}^{n-1} \alpha_i t^i \text{ normiert}$$

Begleitmatrix

$$C_p = \begin{pmatrix} 0 & \dots & \dots & 0 & -\alpha_0 \\ 1 & \ddots & & & -\alpha_1 \\ 0 & \ddots & \ddots & & -\alpha_2 \\ \vdots & & \ddots & 0 & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & 1 & -\alpha_{n-1} \end{pmatrix}$$

$$\chi_{C_p} = \mu_{C_p} = p$$

Frobenius Normalform

Krylov-Unterraum

$$\mathcal{K}_k(A; x) := \langle x, Ax, A^2x, \dots, A^{k-1}x \rangle \subset K^n$$

$\mathcal{K}_\infty(A; x)$ (vereinigung über alle k) $\Rightarrow$ der von x erzeugte **A-zyklische Unterraum** (der kleinste A invariante UR, der x enthält)

Lokal annullierende Polynome bilden ein Ideal

$$J_{A,x} := \{p \in K[t] \mid p(A)x = 0\}$$

$\rightarrow$ lokales minimalpolynom wird definiert

Bestimmung ähnlich wie bei μ_A , man prüft jetzt allerdings $A^0x, A^1x, \dots$ auf lineare unabh.

$\mu_{A,x}$ teilt offensichtlich jedes annullierend epolynom

Zerlegung in Komplementäre

Unterräume Sei $x \in K^n$ so gewählt, dass

$$\deg(\mu_{A,x}) = d = \max\{\deg(\mu_{A,y}) \mid y \in K^n\}$$

Basis: $B = (x, Ax, \dots, A^{d-1}x, x_{d+1}, \dots, x_n)$

TODO wilde sachen $\rightarrow$

$$\exists W, K^n = \mathcal{K}_d(A; x) \oplus W$$

Das lokale Minimalpolynom

maximalen Grades ist das Minimalpolynom $\mu_{A,x} = \mu_A$

Frobenius Normalform Es existieren

normierte Polynome $p_1, \dots, p_s$

(**invariantenteiler**) mit $\deg(p_j) \geq 1$ und

• $p_1 = \mu_A$ und $p_{j+1} \mid p_j$

$$\bullet A \text{ ist ähnlich zu } \begin{pmatrix} C_{p_1} & & \\ & C_{p_2} & \\ & & \ddots \\ & & & C_{p_r} \end{pmatrix}$$

Testen ob FNF vorliegt: schauen ob die Invariantenteiler sich wirklich teilen

$$\chi_A = p_1 \cdot p_2 \dots p_r$$

(Eindeutiger Repräsentant der

Äquivalenzklasse der ähnlichen Matrizen)

Jordan Normalform

Existiert, wenn das charakteristische Polynom vollständig in Linearfaktoren zerfällt

Verallgemeinerter Eigenvektor der Stufe k $(\lambda I - A)^k x = 0$

verallgemeinerter Eigenraum $\text{GEig}(A, \lambda)$ analog (die sind A invariant)

Potenzen

$$\{0\} = \text{Kern}(A^0) \subseteq \text{Kern}(A^1) \subseteq \dots \subseteq \text{Kern}(A^k) \subseteq \dots$$

$K^n = \text{Bild}(A^0) \subseteq \text{Bild}(A) \subseteq \text{Bild}(A^k) \subseteq \dots$ Wenn sich eins (dimensionsmäßig) stabilisiert, dann stabilisiert sich alles

Solange noch keine Stabilisierung eingetreten ist gelten strenge Inklusionen

Zerlegung in verallgemeinerte Eigenräume $\chi_A = (t - \lambda_1)^{n_1} \dots (t - \lambda_s)^{n_s}$

$$K^n = \bigoplus_{j=1}^s \text{GEig}(A, \lambda_j)$$

Jordan Block

$$J_r = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \ddots & \ddots & & \\ \vdots & & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & & & \ddots & 1 \\ 0 & \dots & \dots & 0 & \lambda \end{pmatrix}$$

TODO jordan normalform lemma

$\mu_{\text{alg}}(\lambda)$ summe der Dimensionen aller Jordan-Blöcke mit dem Diagonaleintrag λ

$\mu_{\text{geo}}(\lambda)$ anzahl der Jordanblöcke mit Diagonaleintrag λ

Vielfachheit von λ in μ_A ist die Größe des größten Jordan Blocks mit Diagonaleintrag λ

TODO Begleitmatrix

Bilinearform $\gamma: V \times V \rightarrow K$ $\in$

$\text{Bil}(V, V)$ mit $\gamma(\cdot, \cdot)$ und $\gamma(V, \cdot)$ linear

- **symmetrisch:** $\gamma(u, v) = \gamma(v, u)$
- **schiefsymmetrisch:** $\gamma(u, v) = -\gamma(v, u)$
- **alternierend:** $u = v \Rightarrow \gamma(u, v) = 0$

jede alternierende Bilinearform ist symmetrisch

Strukturmatrix

$$M_{B_V \leftarrow B_V}(\gamma) = [\gamma(v_i, v_j)]_{i,j=1}^n \in K^{n \times n}$$

symm und schiefsymm $\Leftrightarrow$ wenn Strukturmatrix symm bzw schiefsymm

$$\gamma^{(1)}(u): V \rightarrow V := \gamma(u, \cdot) \text{ (2) analog}$$

$$\gamma(u, v) = x^T A y$$

Duale Bilinearform $\gamma \circ (u, v) = \gamma(v, u)$ (für $\dim(V) < \infty$)

$$M_{B_V \leftarrow B_V} : \text{Hom}(V, V^*) \cong K^{n \times n}$$

$$\text{Hom}(V, V^*) \cong \text{Bil}(V, V)$$

$$\mathcal{M}_{\tilde{B}_V \leftarrow \tilde{B}_V}(\gamma) =$$

$$\mathcal{T}_{B_V \leftarrow B_V} \mathcal{M}_{B_V \leftarrow B_V}(\gamma) \mathcal{T}_{B_V \leftarrow B_V}$$

Äquivalenzklassen von

Strukturmatritzen

- **Äquivalenz** (für $\text{Hom}(V, W)$): $S^{-1}AT$ erhält Rang, Rang NF
- **Ähnlichkeit** (für $\text{Endo}(V)$): $T^{-1}AT$ erhält Rang, χ_A, μ_A ,

Λ , FNF, JNF

- **Kongruenz** (für $\text{Bil}(V, V)$): $T^T AT$ erhält Rang, Symmetrie

Rang einer Bilinearform $\text{Rang}(\gamma) = \text{Rang}(\gamma^{(2)})$

$\dim(V) < \infty \Rightarrow \text{Rang}(\gamma) = \text{Rang}(A)$ (beliebige Strukturmatrix) $\Rightarrow \text{Rang}(\gamma) = \text{Rang}(\gamma^*)$

Nicht ausgeartete Bilinearform

- $\gamma^{(1)}$ inj
- $\gamma^{(2)}$ inj
- A regulär ($\text{Rang}(A) = n$)
- $V^\perp = \{0\}$ (für $\gamma \in \text{Bil}_{\text{sym}}(V, V)$)

Orthogonal $u \perp v \Leftrightarrow \gamma(u, v) = 0$

$$E^\perp = \{u \in V \mid \gamma(u, v) = 0, \forall v \in E\}$$

B_V ist γ **Orthogonalbasis** $\Leftrightarrow$

$M_{B_V \leftarrow B_V}(\gamma)$ diagonal

$\gamma \in \text{Bil}_{\text{sym}}, B_V = (u_j) \gamma$ – Orthogonalbasis von U .

γ ist nicht ausgeartet auf $U \Leftrightarrow \gamma(u_j, u_j) \neq 0$

Hom von VR mit sym Bilinearform

$$f: (V, \gamma_1) \xrightarrow{\sim} (W, \gamma_2), \gamma_2(f(u), f(v)) = \gamma_1(u, v)$$

Quadratische Form $q: V \rightarrow K$

$$q(\alpha u) = \alpha^2 q(u)$$

$\Gamma := (u, v) \mapsto q(u+v) - q(u) - q(v)$ ist Bilinear

$$q_{\gamma(u)} = \gamma(u, u)$$

$$\text{char}(K) \neq 2$$

$$QF(V) \cong \text{Bil}_{\text{sym}}(V, V) := \frac{1}{2}(q(u+v) - g(u) - q(v))$$

$$\dim(QF(V)) = \frac{1}{2}n(n+1)$$

- Symmetrische Bilinearform ist durch Werte auf der Diagonalen der

Darstellungsmatrix festgelegt

- jede symm. Matrix ist kongruent zu einer Diagonalmatrix

$$\gamma \text{ auf } U \text{ nicht ausgeartet} \Rightarrow U \oplus U^\perp = V$$

(u_i) Orthogonalbasis von U ,

$$U \oplus U^\perp = V \Rightarrow \text{proj}_U^\gamma(v) = \sum_i \frac{\gamma(v, u_i)}{\gamma(u_i, u_i)} u_i$$

Relle Vektorräume

Ab jetzt V $\mathbb{R}$ -VR, $\gamma \in \text{Bil}_{\text{sym}}(V, V)$

- V besitzt γ -OB mit $\mathcal{M}_{B_V \leftarrow B_V}(\gamma) = \text{diag}(\mathbb{1}_{n_+}, \mathbb{1}_{n_-}, 0_{n_0})$ (*)
- $\text{signature}(\gamma) := (n_+, n_-, n_0)$

Sylvester $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ sym. $\exists T \in \mathbb{R}^{n \times n}, T$ regulär mit $T^T A T = (*)$

Innenprodukte

Postiv Definit $\gamma(v, v) > 0 \forall v \in V \setminus \{0\}$

γ pos. def. $\Leftrightarrow$ Strukturmatrix hat nur positive diagonaleinträge bzgl beliebiger Basis

Innenprodukt symmetrisch, positiv definit

$$\gamma \text{ pos. defin} \Rightarrow \gamma^2 \text{ bijektiv.}$$

$$\text{Cauchy Schwarz } \gamma(u, v)^2 \leq \gamma(u, u) \gamma(v, v)$$

Norm pos. def., **absolut** homogen, dreiecksungleichung

$$\|u\| - \|v\| \leq \|u - v\|$$

Jordan-von Neumann

- $\|\cdot\|$ wird von innenprodukt γ auf V induziert.
- $\|u + v\|^2 + \|u - v\|^2 = 2\|u\|^2 + 2\|v\|^2$
- $\gamma(u, v) := \frac{1}{4}(\|u + v\|^2 - \|u - v\|^2)$

Winkel $\angle(U, v) := \arccos\left(\frac{\gamma(u, v)}{\|u\| \|v\|}\right)$

Gram Schmidt $u_j \leftarrow v_j - \sum_{i=1}^{j-1} \frac{\gamma(v_j, u_i)}{\gamma(u_i, u_i)} u_i$

Isometrisch/Orthogonaler Hom.
(äquivalent:)

- $\gamma_2(f(u), f(v)) = \gamma_1(u, v)$
- $\|f(v)\|_{\gamma_2} = \|v\|_{\gamma_1}$
- $\|f(v_1) - f(v_2)\|_{\gamma_2} = \|v_1 - v_2\|_{\gamma_1}$

isometrische Homomorphismen sind
injektiv

$\Lambda(f) \subseteq \{\pm 1\}$

Isometrische Matrix

- $M_1 \in \mathbb{R}^{m \times m}, M_2 \in \mathbb{R}^{n \times n}$ beide sym. und pos. def, $A \in \mathbb{R}^{n \times m}$ heißt (M_1, M_2) isometrisch, wenn $A^T M_2 A = M_1$
- $A \in \mathbb{R}^{n \times n} \Rightarrow A^T M A = M$

Orthogonale Gruppe $O(V, \gamma) = \{f \in \text{Endo}(V) \mid f \text{ ist } \gamma \text{ isometrisch}\}$

SO mit $\det(f) = 1$

TODO bei JNF gl. 38.19

TODO die abbildung $f \mapsto f^*$ ist inj und linear (Satz 21.6)